院、系领导 审批并签名		B 卷

广州大学 2021-2022 学年第 1 学期考试卷
参考解答及评分标准

课 程：概率论与数理统计（48 学时） 考 试 形 式：闭卷、考试

学院:_____ 专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	评卷人
分数	15	15	8	8	12	12	10	10	10		100	
评分												

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A、B 是随机事件，$P(A)=0.7$，$P(A-B)=0.3$，则 $P(AB)=$ 0.4

2. 已知 $X\sim N(2,\sigma^2)$，且 $P\{2<X<5\}=0.4$，则 $P\{X<-1\}=$ 0.1 .

3. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，用 Y 表示对 X 的 3 次独立重复观察中事件{X<1/2}出现的次数，则 P(Y=1)= 27/64 .

4. 设 $\boldsymbol{X_1},\boldsymbol{X_2},\cdots,\boldsymbol{X_n}$ 是取自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，$\overline{X}$ 为样本均值，则统计量 $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=0}^{n}(X_i-\overline{X})^2$ 服从 $\chi^2(n-1)$ 分布

5. 设 X 与 Y 相互独立，$X\sim B(2,p),Y\sim B(3,p)$，且 $P\{X+Y\geq 1\}=\frac{31}{32}$，则 $P\{Y\geq 1\}=$ 7/8 .

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．事件 A,B 相互独立的充要条件是（C）.

(A) $A+B=S$; (B) $AB=\varnothing$;

(C) $P(AB)=P(A)P(B)$; (D) $P(A+B)=P(A)+P(B)$.

2．设 A 与 B 互不相容，且 $P(A)\neq 0$，$P(B)\neq 0$，则下面结论正确的是（ D ）.

(A) $P(A|B)=P(A)$ $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 互不相容; (B) $P(B|A)>0$;

(C) $P(AB)=P(A)P(B)$; (D) $P(A\overline{B})=P(A)$ $P(A|B)=0$.

3．设 A,B 是两事件，且 $0<P(A)<1$，则下面结论中错误的是（ B ）.

(A) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$; (B) $P(B)=P(B\mid A)+P(B\mid \overline{A})$;

(C) $P(A-B)=P(A)-P(AB)$; (D) $P(A\cup B)=P(A)+P(\overline{A}B)$.

4．对于任意两个随机变量ξ和η，若$E(\xi\eta)=E\xi\cdot E\eta$，则（ B ）.

(A) $D(\xi\eta)=D\xi\cdot D\eta$；　　(B) $D(\xi+\eta)=D\xi+D\eta$；

(C) ξ和η独立；　　(D)ξ和η不独立.

5. 设随机变量$X\sim N(3,4)$，则 Y=2X+1～（ A ）

(A)N(7,16) ；　(B)N(6,16) ；　(C)N(7,17)；　(D)N(6,8).

三、（本大题 8 分）

某工厂有两个车间生产同型号的家用电器，第 1 车间产品的合格率为 0.85，第 2 车间的产品合格率为 0.88，两个车间生产的产品混合堆放在一个仓库中，假设第 1、2 车间生产的成品比例为 2:3，今从成品仓库中随机取一件产品，求该产品是合格品的概率

解：设A_1、A_2分别表示第 1、2 车间的产品，

B表示取到的产品为合格品

则$B=A_1B\bigcup A_2B$　由全概率公式

$$P(B)=\sum_{k=1}^{2}P(A_k)P(B\mid A_k)$$ ..... 4 分

$$=\frac{2}{5}\times 0.85+\frac{3}{5}\times 0.88$$

$$=0.868$$ .....8 分

四、（本大题 8 分）

设随机变量 X 服从参数为λ的泊松分布，且 P(X=1)=P(X=2)，

求（1）λ的值　　（2）$P(X\geq 1)$

解：（1）X的分布律为 $P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}\quad(k=0,1,2,\cdots)$ .....2 分

$$\frac{\lambda}{1!}e^{-\lambda}=P(X=1)=P(X=2)=\frac{\lambda^2}{2!}e^{-\lambda}$$

得$\lambda=2$ .....4 分

（2）$P(X\geq 1)=1-P(X<1)=1-P(X=0)$ .....2 分

$$=1-\frac{2^0}{0!}e^{-2}=1-e^{-2}$$ ……4 分

五、（本大题 10 分）

设随机变量 X 具有分布函数

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ x^3, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$$

求：(1) $P(-1<X\le\frac{1}{2})$；(2)X 的概率密度函数 f(x)；(3) 数学期望 E(X).

解：(1) $P(-1<X\le\frac{1}{2})=F(\frac{1}{2})-F(-1)=\frac{1}{8}$ ……(3 分)

(2) $f(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$ ……(3 分)

(3) $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^1 3x^3dx=\frac{3}{4}$ ……(4 分)

六、（本大题 10 分）

某种元件的寿命 X (单位：小时)具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1000}{x^2}, & x>1000\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

1）求元件寿命大于 1500 小时的概率；

2）求 $Y=\sqrt[3]{X}$ 的概率密度。

解：1）所求概率为

$$P\{X>1500\}$$

$$=\int_{1500}^{+\infty}f(x)dx$$ ……3 分

$$=\int_{1500}^{+\infty}\frac{1000}{x^2}dx$$ ……4 分

$$=\frac{2}{3}$$ ……6 分

2）$F_Y(y)=P\{Y\le y\}$

$$=P\{\sqrt[3]{X}\le y\}$$

$$=P\{X\le y^3\}$$

$$=F_X(y^3)$$ ……3 分

$$f_Y(y)=3y^2f(y^3)$$ ……5 分

$$=\begin{cases}\dfrac{3000}{y^4}, & y>10\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$ ……6 分

七、（本大题 10 分）

某种型号元件的寿命 X (单位:年)服从指数分布，其参数 λ=ln2.

(1) 求单个元件在使用 1 年后仍然有效的概率.

(2) 购买这种元件 400 个，求使用 1 年后有效的元件数在 180–220 之间的概率.

【提示: 利用中心极限定理】

附表：标准正态分布数值表 $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}du$

z	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(z)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

解: (1) 所求概率为

$$P(X>1)=\int_1^{\infty}\lambda e^{-\lambda x}dx=e^{-\lambda}=e^{-\ln 2}=0.5$$ ……4 分

(2) 以 Y 表示购买的 400 个元件使用 1 年后有效的元件数，则 $Y\sim b(400, 0.5)$.

$E(Y)$ =400× 0.5 =200,

$D(Y)$ =400× 0.5× (1− 0.5) =100 …… 6 分

由中心极限定理，$Y^*=\dfrac{Y-EY}{\sqrt{D(Y)}}$ 近似服从标准正态分布. 故

$$P(180\le Y\le 220)=P\left(\frac{180-200}{10}\le\frac{Y-200}{10}\le\frac{220-200}{10}\right)$$

= $P(-2\le Y^*\le 2)$

= $\Phi(2)-\Phi(-2)$ …… 9 分

= $2\Phi(2)-1=2\times 0.977-1$

= 0.954 …… 10 分

八、（本大题 10 分）

设随机变量 (ξ,η) 的联合概率密度为

$$\varphi(x,y)=\begin{cases} kxy^2, & 0<x<1,\ 0<y<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

1）求常数 k，2）ξ 与 η 的边缘分布密度 ，3）ξ 与 η 是否相互独立.

解：$1=\int_0^1 dx\int_0^1 kxy^2dy$ ……2 分

$$=\frac{k}{6}$$

$k=6$ ……3 分

2）ξ 的边缘密度函数

$$\varphi_1(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x,y)dy$$ ……1 分

$$=\begin{cases} \int_0^1 6xy^2dy=2x, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$ ……3 分

η 的密度函数

$$\varphi_2(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x,y)dx$$ ……1 分

$$=\begin{cases} \int_0^1 6xy^2dx=3y^2, & 0<y<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$ ……3 分

3） 因 $\varphi_1(x)\varphi_2(y)=\varphi(x,y)$

所以 ξ 与 η 相互独立……1 分

九、（本大题 10 分）

设总体 X 的密度函数为 $f(x,\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}$

其中未知参数 $\beta>1$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自总体 X 的简单随机样本，求参数 β 的矩估计量和极大似然估计量.

解：$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_1^{+\infty}x\cdot\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}dx=\dfrac{\beta}{\beta-1}$ ……3 分

令 $EX=\overline{X}$，即 $\dfrac{\beta}{\beta-1}=\overline{X}$，得参数 β 的矩估计量为 $\hat{\beta}=\dfrac{\overline{X}}{\overline{X}-1}$ ……5 分

似然函数为 $L(\beta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta^n}{\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\beta+1}}, & x_i>1\ (i=1,2,\cdots,n)\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ ……2 分

当 $x_i>1\ (i=1,2,\cdots,n)$ 时，$L(\beta)>0$，

$$\ln L(\beta)=n\ln\beta-(\beta+1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

$$\frac{d\ln L(\beta)}{d\beta}=\frac{n}{\beta}-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$$ ……4 分

得参数 β 的极大似然估计值为

$$\hat{\beta}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$$ ……5 分